Bài giảng Nhập môn | Bậc Đại học

Bản Chất Phép Tích Chập (Convolution)

Hiểu cốt lõi mạng nơ-ron qua lăng kính thị giác máy tính

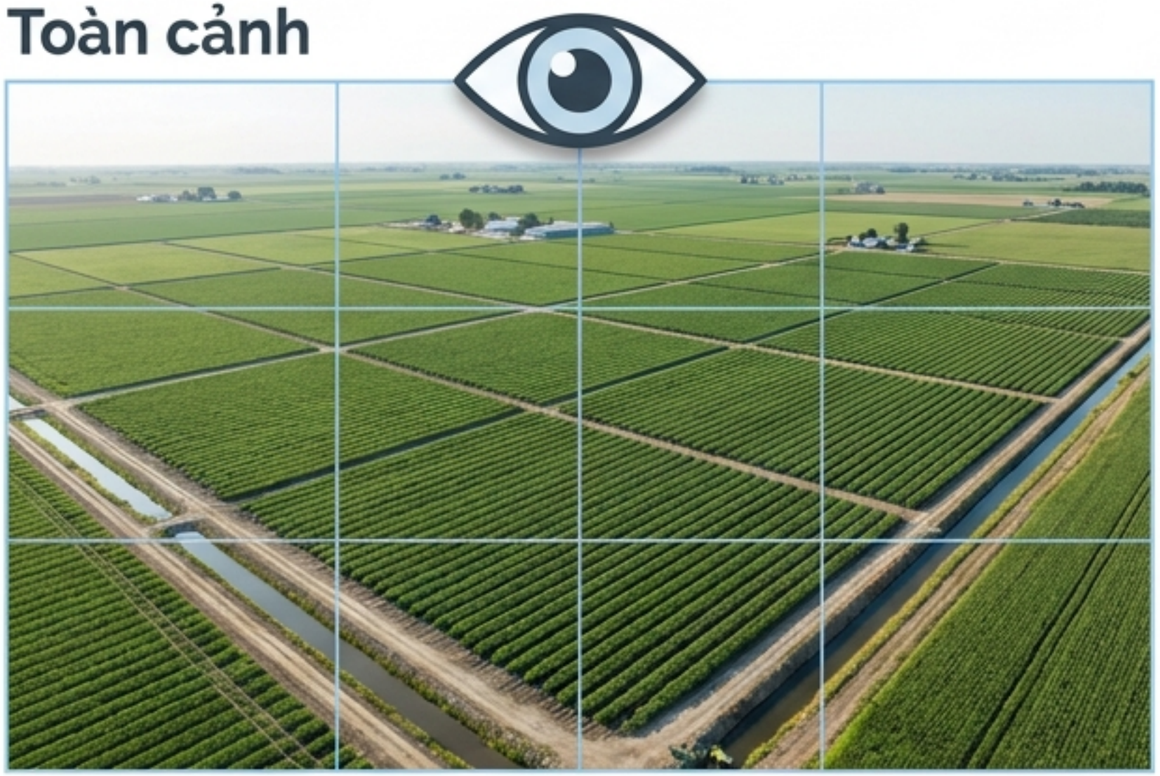


Gemini Notebook

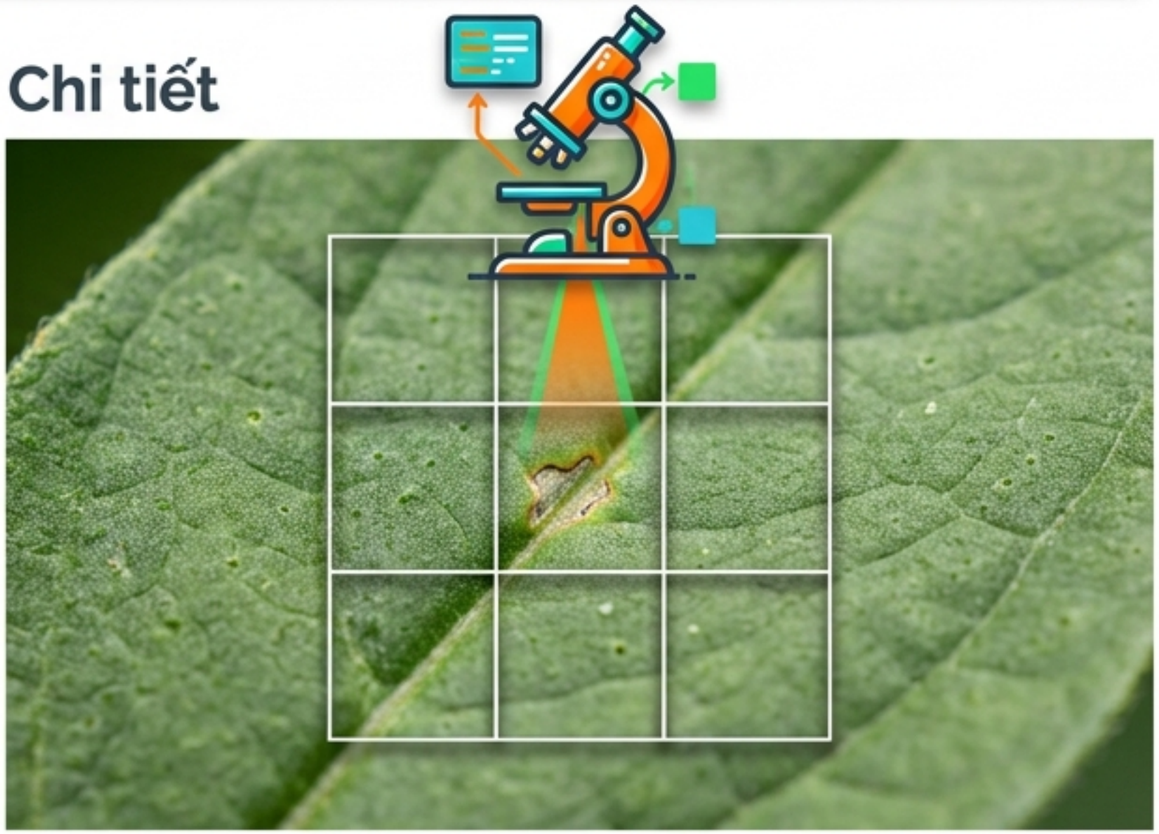
Ẩn Dụ Cốt Lõi: Cửa Sổ Quét

Phép trượt nhân chập hoạt động như một kính hiển vi nhỏ rà soát khắp bức ảnh để tìm kiếm các chi tiết cụ thể.

Toàn cảnh



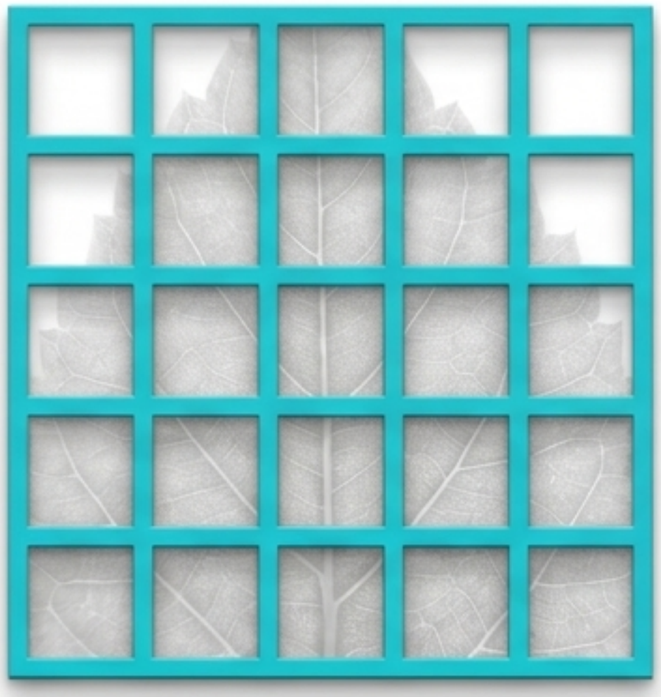
Chi tiết



Thay vì nhìn toàn cảnh bức ảnh, **mạng nơ-ron** quét từng mảnh nhỏ để nhận diện đặc trưng (như nét gạch ngang, đường cong, hay **dấu hiệu sâu bệnh** trên lá).

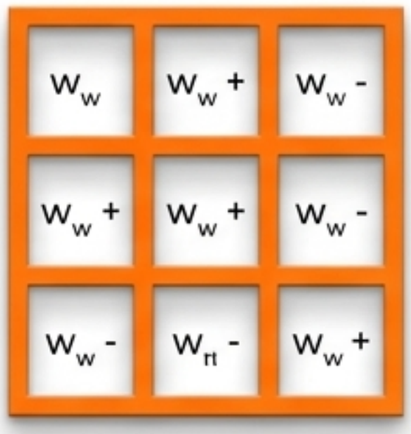
Gemini Notebook

Hai Thành Phần Của Kính Hiển Vi Số



Ảnh đầu vào (Input feature map)

Lưới ô vuông chứa các giá trị pixel ban đầu.
Ví dụ: Lưới 5x5.



Bộ lọc / Nhân chập (Kernel / Filter)

Khung kính hiển vi chứa các trọng số toán học. Được huấn luyện để nhận diện hình dáng (đường cong, góc cạnh...).

Kích thước phổ biến: 3x3 hoặc 5x5.

Gemini Notebook

Quy Trình Vận Hành 3 Bước



1. Cắt mảnh (Extract Patch)

Bao bọc 1 vùng ảnh.



2. Tích vô hướng (Dot Product)

Nhân và cộng thành 1 số.



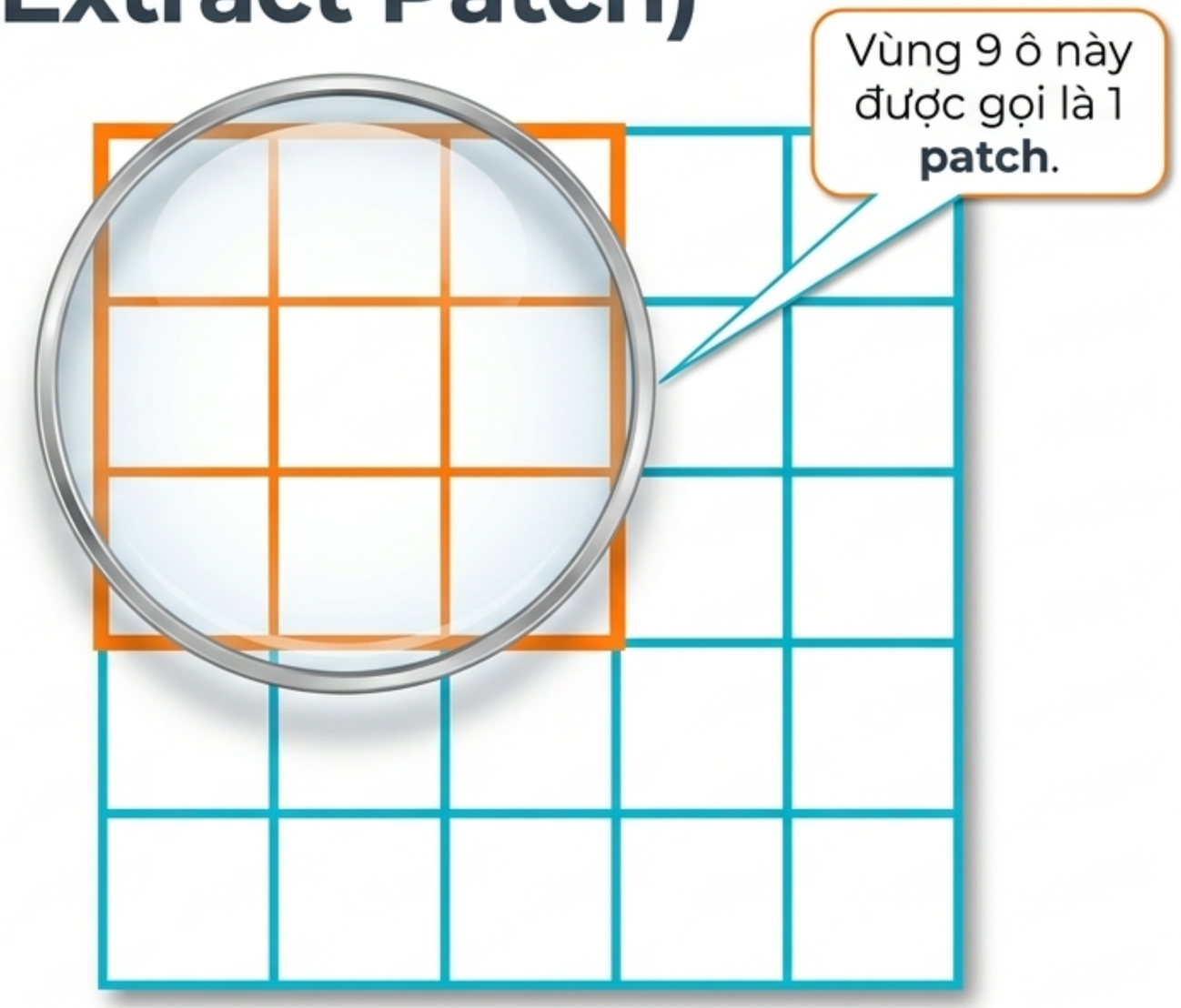
3. Trượt cửa sổ (Sliding Window)

Di chuyển và lặp lại.

Gemini Notebook

Bước 1: Cắt Mảnh (Extract Patch)

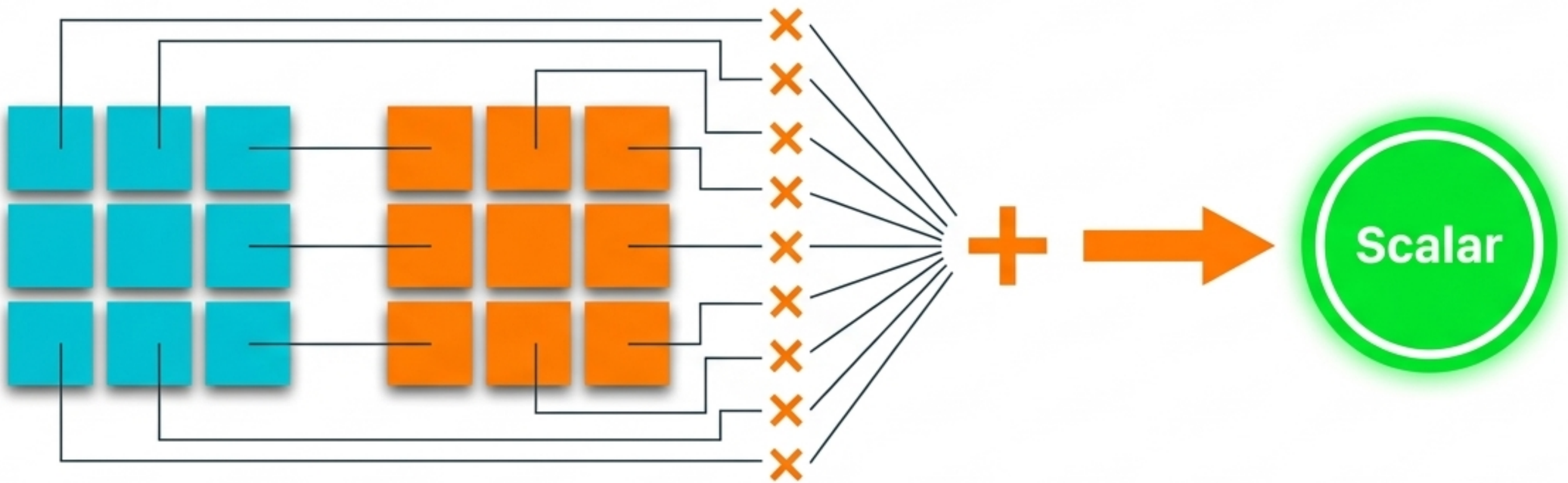
- Đặt cửa sổ 3x3 đè lên góc trên bên trái của ảnh gốc.
- Khung này bao bọc đúng một vùng 9 ô pixel.



Gemini Notebook

Bước 2: Tính Tích Vô Hướng (Dot Product)

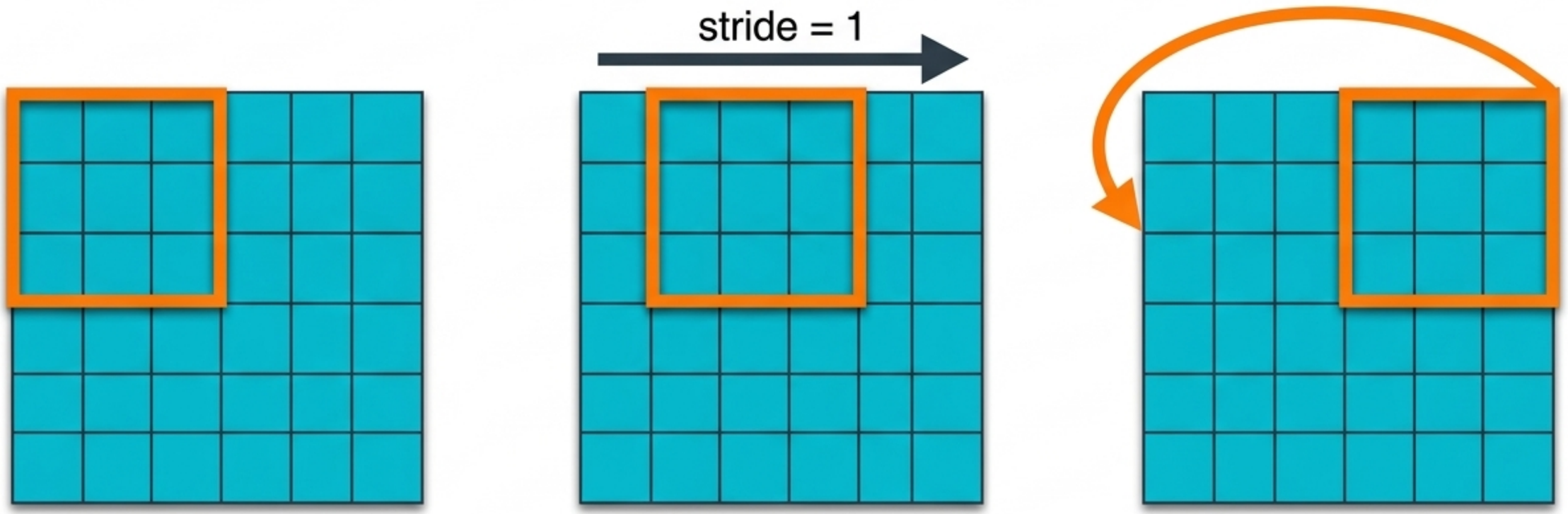
Lấy từng pixel nhân với trọng số tương ứng -> Cộng tất cả 9 kết quả thành 1 con số duy nhất (Scalar).



Ý nghĩa của con số:
Con số thu được càng lớn nghĩa là vùng ảnh 3x3 đó càng giống với mẫu đặc trưng mà bộ lọc đang tìm kiếm.

Gemini Notebook

Bước 3: Trượt Cửa Sổ (Sliding Window)

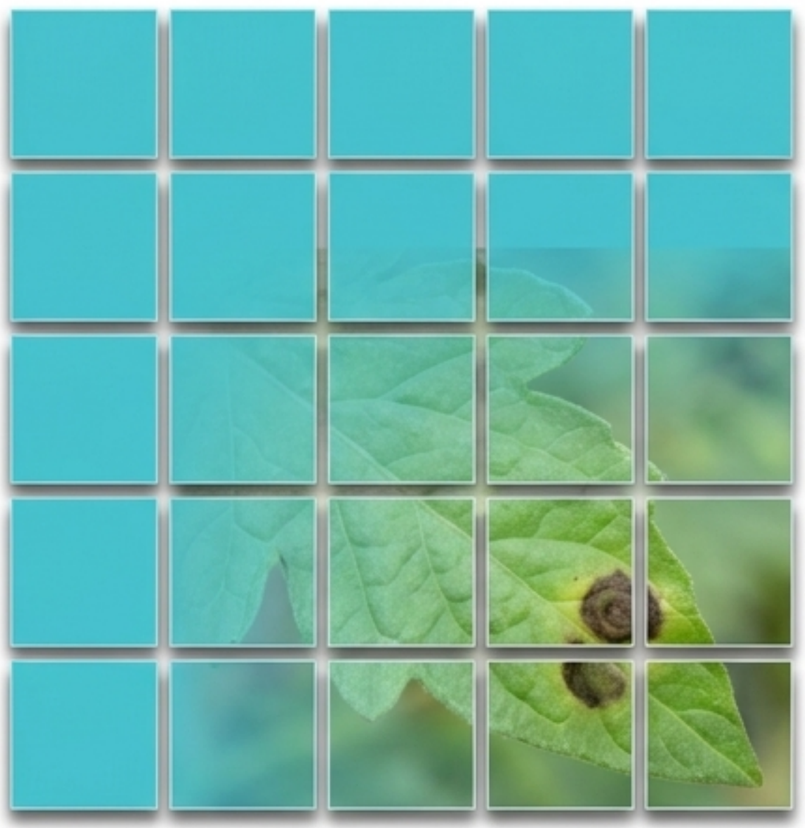


- Nhích sang phải 1 ô pixel (bước nhảy stride = 1) và lặp lại phép nhân.
- Khi chạm mép bên phải, hạ cửa sổ xuống hàng dưới.
- Tiếp tục quét từ trái sang phải cho đến hết bức ảnh.

Gemini Notebook

Kết Quả: Bản Đồ Phản Hồi (Response Map)

Các con số thu được sau mỗi lần trượt xếp thành lưới mới gọi là **Bản đồ đặc trưng đầu ra** (Output Feature Map).

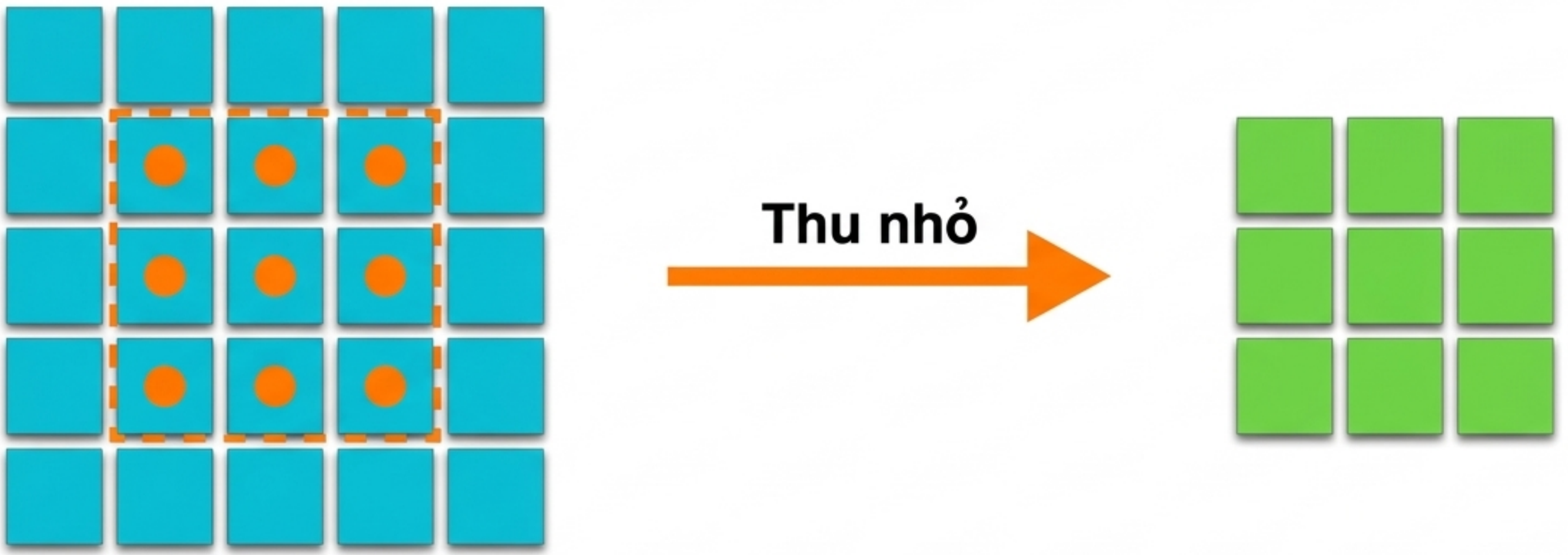




Gemini Notebook

Hiệu Ứng Biên (Border Effect)

Tại sao kích thước ảnh bị thu nhỏ?



- Với ảnh 5x5 và cửa sổ 3x3, cửa sổ chỉ có thể đặt vừa ở đúng 9 vị trí hợp lệ trên lưới.
- Do đó, kích thước bản đồ đầu ra giảm từ 5x5 xuống tạo thành lưới 3x3.

Gemini Notebook

💡 Tóm Tắt & Bước Tiếp Theo

> **Phép trượt nhân chập** là quá trình dùng một **cửa sổ nhỏ** (3×3) quét qua từng **vùng** của ảnh, thực hiện nhân từng phần tử rồi cộng lại để tạo thành một '**bản đồ**' **đánh dấu vị trí các chi tiết quan trọng**.



Kích thước bị thu nhỏ có phải là vấn đề? Bạn có muốn tìm hiểu kỹ thuật Padding (Lấp đầy) giúp giữ nguyên kích thước 5x5 ban đầu khi trượt nhân chập không?

-> (Xem bài giảng tiếp theo)

Gemini Notebook